

第 32 届 WMO 融合创新讨论大会

须知：

1. 测评期间，不得使用计算工具或手机。
2. 本卷共 120 分，选择题为单选，每小题 5 分，共 80 分；解答题每小题 10 分，共 40 分。
3. 请将答案写在试卷上。测评结束时，试卷及草稿纸会被收回。
4. 若计算结果是分数，请化至最简。

六年级（初测）

（满分 120 分，时间 90 分钟）

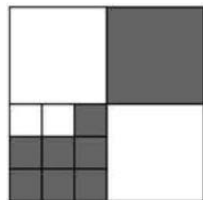
一、选择题（每小题 5 分，共 80 分）

1. 欧欧制作冰激凌时，所用淡奶油是糖浆的 3 倍，且所用牛奶是糖浆的 $7\frac{1}{2}$ 倍，那么他所制作的冰激凌中，牛奶是淡奶油的（ ）倍。

A. $2\frac{1}{2}$ B. $22\frac{1}{2}$ C. $10\frac{1}{2}$ D. $4\frac{1}{2}$

2. 一个大的正方形被分成了一些较小的正方形。灰色的部分占大正方形的（ ）。

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{4}{7}$ D. $\frac{4}{9}$



3. 为了确保通信安全，信息需要加密后再传输。现规定加密的规则：明文（a，b）加密变成密文后是（3a+4b，2b²-4）。如明文（1，2），密文是（11，4）。密文（25，28）的明文是（ ）。

A. （2，3） B. （2，4） C. （3，4） D. （4，3）

4. 国庆假期即将到来，北京多个重点交通枢纽迎来客流高峰。某志愿服务总队安排 90 名志愿者分为三组为过往市民旅客指引路线、答疑解惑。其中第一组志愿者人数占总人数的 $\frac{11}{30}$ ，是

第二组志愿者人数的 $\frac{11}{10}$ ，则第二组有（ ）名志愿者。

A. 27 B. 30 C. 31 D. 33

5. 甲、乙、丙三个数之和是 224，甲是乙的 $\frac{1}{5}$ ，乙是丙的 5 倍，下列选项正确的是（ ）。

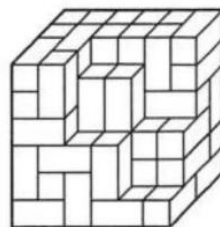
A. 甲是 24 B. 乙是 150 C. 丙是 46 D. 甲与丙的和是 64

6. 计算： $(4.44 \times \frac{8}{37} + \frac{66}{37} \div \frac{25}{111} - 4\frac{11}{25}) \div 37 = ()$ 。

A. $\frac{111}{25}$ B. 2 C. $\frac{3}{25}$ D. $\frac{111}{925}$

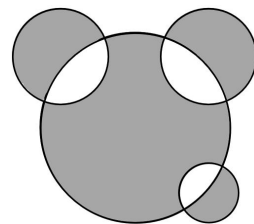
7. 小泉有 $2\text{cm} \times 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 的长方体积木若干块，他打算用它们来构造一个大的长方体形状，当他拼到如图的形体时，已用尽了所有的积木。要完成他的目标，至少还需要（ ）块同样的积木。

A. 10 B. 12 C. 14 D. 16



8. 大多数人的微信里有不少私藏的表情包，在文字聊天时，时不时冒出表情包活跃气氛。奥斑马用米奇图案设计了一组表情包，如图是其中的一个表示“流汗”的表情。图案中四个圆的直径分别为 6，4，4，2。若 x 是最大圆中阴影部分的面积，y 是三个小圆中阴影部分的总面积，那么下列选项中正确的是（ ）。

A. 2x=y B. 3x=y C. x=y D. 2x=3y



9. 有甲、乙两根绳子，甲绳先用去 $\frac{1}{10}$ 米，再用去剩下的 $\frac{1}{10}$ ；乙绳先用去 $\frac{1}{10}$ ，再用去 $\frac{1}{10}$ 米，

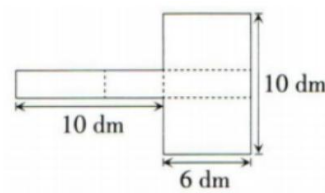
结果两根绳子剩下的长度相等。原来两根绳子的长度是（ ）。

A. 甲绳长 B. 乙绳长 C. 一样长 D. 无法比较

10. 从 1 至 9 中选出不同的 7 个数，使这 7 个数的和是 9 的倍数。则共有（ ）种选择方法。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

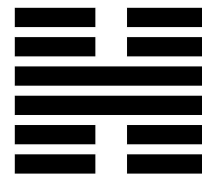
11. 收纳是保持家居环境干净整洁的一项技能，收纳盒是非常重要的收纳工具。生活中日常产生的很多东西，如空瓶、空纸箱都能变成收纳盒。如图是欧欧裁剪好的一块硬纸板，沿虚线弯折后可以做成一个收纳盒。根据图中的数据算一算，这个收纳盒的容积是（ ）立方分米。（接头处和厚度忽略不计）



A. 240 B. 48 C. 120 D. 80

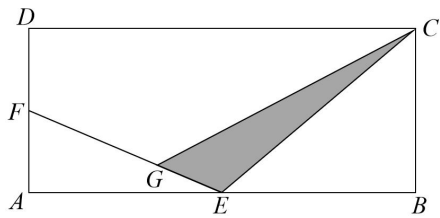
12. 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化，每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻（yáo）组成。爻分为阳爻“——”和阴爻“—”，如图就是一重卦。6 个爻能组成 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6 = 64$ 种不同的“重卦”，在所有重卦中，则恰有 2 个阳爻的重卦数与恰有 3 个阴爻的重卦数的比是（ ）。

A. 1：3 B. 3：4 C. 5：7 D. 2：3



13. 两个罐子中装有同样数量的玻璃球。玻璃球是红色或白色的。第一个罐子中红色玻璃球与白色玻璃球数量之比为 7：1，第二个罐子中两种球的数量之比为 9：1，若一共有 81 个白色玻璃球，则第二个罐子中有（ ）个红色玻璃球。
A. 72 **B. 324** C. 360 D. 400

14. 如图，四边形 ABCD 为长方形，它的面积为 60 平方厘米，E，F 分别为 AB，AD 的中点，且 $FG = \frac{3}{2} EG$ ，连接 CG，CE，则阴影部分的面积等于（ ）平方厘米。
A. 9 B. 13.5 C. 15 D. 22.5



15. 将分数 $\frac{n}{360}$ 约分成分母是一位数的最简分数，其中 n 为小于 360 的正整数。那么可能得到的所有不同的最简分数一共有（ ）个。
A. 11 B. 17 C. 19 **D. 21**

16. 三个连续自然数，其中一个数是质数，一个是完全平方数，在质数和完全平方数之间的自然数称为“完美数”。例如，10 在 9 和 11 之间，是一个“完美数”。包括 10 在内的两位数中有（ ）个“完美数”。
A. 3 B. 4 **C. 5** D. 6

二、解答题（每小题 10 分，共 40 分）

17. 蚂蚁森林是一项旨在带动公众低碳减排的公益项目，每个人的低碳行为在蚂蚁森林里可计为“绿色能量”。“绿色能量”积累到一定程度，就可以用手机申请在生态亟需修复的地区种下一棵真树。

（1）胡叔叔本周通过选择“线上支付”和“绿色外卖”共获得 135g 绿色能量，通过“线上支付”和“绿色外卖”获得的绿色能量的比是 4：5，本周胡叔叔通过“线上支付”和“绿色外卖”获得的绿色能量各是多少克？（4 分）
60（g），75（g）

（2）蚂蚁集团公布了生态公益项目“蚂蚁森林”的最新进展。数据显示，已在全国各地捐资种下 5.48 亿棵树。在模拟地图上可以查看种植面积，其中 A 地区种植面积的 $\frac{3}{5}$ 和 B 地区种植面积的 $\frac{4}{9}$ 以及 C 地区种植面积的 $\frac{6}{11}$ 相等，则 A、B、C 三个地区种植面积之比是多少？（6 分）
20：27：22

18. 城中村被称为“都市里的村庄”，是城市化发展过程中的历史产物。为了改善居民生活环境，提升城市环境质量，某市近几年加快对城中村的改造。

（1）某开发商在城中村改造过程中，将一项绿化工程交付给甲、乙两个工程队完成。甲队先做了 3 天，然后乙队加入合作，完成剩下的工作。设工作总量为 1，工作进度如下表，则完成这项绿化工程共需多少天？（5 分）
13（天）

天数	第 4 天	第 7 天
工作进度	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

（2）城中村改造除了安置当地居民，剩余的房源出售给其他购房者。下面是开发商制作的一则售房广告：本小区环境优美，景色宜人，其中绿化面积（包含公共设施）比总占地面积的 $\frac{1}{2}$

少 1 公顷，住宅楼面积比总占地面积的 $\frac{1}{3}$ 多 4 公顷。请你算一算总占地面积一共有多少公顷？

（5 分）
18（公顷）

19. 《道德经》中的“道生一，一生二，二生三，三生万物”道出了自然数的特征。在数的学习过程中，我们会对其中一些具有某种特性的数进行研究，如学习自然数时，我们研究了奇数、偶数、质数、合数等。现在我们来研究另一种特殊的自然数——“臻数”。

定义：对于自然数 n，在通过列竖式进行 $n + (n+1) + (n+2)$ 的运算时各位都不产生进位现象，则称这个自然数 n 为“臻数”。

例如：20 是“臻数”，因为 $20 + 21 + 22$ 在列竖式计算时各位都不产生进位现象；

23 不是“臻数”，因为 $23 + 24 + 25$ 在列竖式计算时个位产生了进位。

（1）2000 到 2025 之间的所有“臻数”共有多少个？（5 分）

（2）不大于 100 的“臻数”有多少个？（5 分）

所求“臻数”为 2000, 2001, 2002, 2010, 2011, 2012, 2020, 2021, 2022。共 9 个

有 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 100, 共 13 个。

20. 把一些分数写成金字塔的形状：如图从上到下每一行分别为 1 个数，2 个数，3 个数，…，以此类推；从上到下每一行的数分子、分母之和分别为：第一行 1+1，第二行 2+1，第三行 3+1，…，以此类推；并且每一行的分数按照分数值由小到大的顺序排列。（不约分）

第一个数 → $\frac{1}{1}$
 第二个数 → $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{1}$ ← 第三个数
 第四个数 → $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{1}$
 ...

(1) 是 $\frac{9}{56}$
(2) n=13
(3) $64\frac{17}{56}$

（1）这个图中第 2025 个数是多少？（3 分）

（2）图中第一行到第 n 行所有以 3 为分母的数之和是 22，则 n 等于多少？（3 分）

（3）计算图中前八行所有数的和。（4 分）